

2024 级 高等数学 I (1) A 卷参考答案及评分标准

一、填空题 (1-5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(1) $\frac{1}{2}$ (2) 6 (3) $8(\ln 2 + 1)dx$ (4) $-2e^{\frac{x}{2}} + C$ (5) $\frac{\pi}{2}$

二、选择题 (6-10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(6) B (7) D (8) C (9) B (10) A

三、计算题 (11-14 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

(11) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x \tan x} - \frac{1}{x^2} \right)$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^2 \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^3}$ (3 分)

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x}{3x^2}$ (2 分) $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\tan^2 x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{3x^2} = -\frac{1}{3}$ (2 分)

(12) 设 $f(x) = \begin{cases} \ln(1-2x), & x \leq 0 \\ -\sin 2x, & x > 0 \end{cases}$, $y = f[f(x)]$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\pi}$.

解 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \begin{cases} \frac{-2}{1-2x}, & x < 0 \\ -2\cos 2x, & x > 0 \end{cases}$. (2 分)

当 $x = 0$ 时, $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1-2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-2x}{x} = -2$,

$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2x}{x} = -2$,

所以 $f'(0) = -2$. (3 分)

于是, $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\pi} = f'[f(\pi)] \cdot f'(\pi) = f'(0) \cdot f'(\pi) = -2 \cdot (-2) = 4$. (2 分)

(13) 已知函数 $y = y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x = t(t-1) \\ te^y + y + 1 = 0 \end{cases}$ 确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0}$.

解 当 $t = 0$ 时, $x = 0, y = -1$ (1 分)

$\frac{dx}{dt} = 2t - 1$, (1 分) 根据隐函数的求导得 $\frac{dy}{dt} = -\frac{e^y}{1 + te^y}$, (3 分)

$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = -\frac{e^y}{(1 + te^y)(2t - 1)} \Big|_{t=0} = \frac{1}{e}$. (2 分)

(14) 求 $\int_1^{e^2} \left(\frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}} + \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \right) dx$.

解 $\int_1^{e^2} \frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}} dx = \int_1^{e^2} \frac{1}{\sqrt{1+\ln x}} d(1+\ln x) = 2\sqrt{1+\ln x} \Big|_1^{e^2} = 2(\sqrt{3}-1)$. (3分)

$\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = \int_1^{e^2} \ln x d(2\sqrt{x}) = (2\sqrt{x} \ln x) \Big|_1^{e^2} - \int_1^{e^2} \frac{2}{\sqrt{x}} dx = 4$. (3分)

原式 $= \int_1^{e^2} \frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}} dx + \int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = 2(\sqrt{3}-1) + 4 = 2(\sqrt{3}+1)$. (1分)

四、解答题 (15-16 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

(15) 设 D 是由曲线 $y=1-ax^2$ 与 $y=\frac{1}{a}x^2 (x \geq 0, a > 0)$ 与 y 轴所围成的平面图形.

① 求 D 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积 $V(a)$;

② 问当常数 a 为何值时, $V(a)$ 取最大值? 并求此时 D 的面积.

解 ① 由 $\begin{cases} y=1-ax^2 \\ y=\frac{1}{a}x^2 \end{cases}$, 解得 $x=\sqrt{\frac{a}{a^2+1}}, y=\frac{1}{a^2+1}$. (1分)

$V(a) = \int_0^{\frac{1}{a^2+1}} \pi \cdot a y dy + \int_{\frac{1}{a^2+1}}^1 \pi \cdot \frac{1-y}{a} dy = \frac{\pi a}{2(a^2+1)^2} + \frac{\pi a^3}{2(a^2+1)^2} = \frac{\pi a}{2(a^2+1)}$. (4分)

② $V'(a) = \frac{\pi(1-a^2)}{2(a^2+1)^2}$, 令 $V'(a)=0$ 得, 驻点 $a=1, a=-1$ (舍去).

有问题的实际意义可知, 当 $a=1$ 时, $V(a)$ 取最大值. (2分)

此时 D 的面积 $A = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{3}} (1-x^2-x^2) dx = \frac{\sqrt{2}}{3}$. (3分)

(16) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域及和函数.

解 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot 3^n}{(n+1) \cdot 3^{n+1}} = \frac{1}{3}$, 收敛半径 $R = \frac{1}{\rho} = 3$ (2分)

当 $x=-3$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3n}$, 收敛; (1分)

当 $x=3$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n}$, 发散; (1分)

所以收敛域为 $[-3, 3)$.

设和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \cdot 3^n}$, $-3 \leq x < 3$.

$$\begin{aligned} \text{则当 } x \neq 0 \text{ 时, } S(x) &= \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 3^n} = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{x^{n-1}}{3^n} dx = \frac{1}{x} \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{3^n} \right) dx \\ &= \frac{1}{x} \int_0^x \frac{1}{3-x} dx = \frac{1}{x} \ln \frac{3}{3-x}. \quad (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时, } S(0) = \frac{1}{3}.$$

$$\text{所以 } S(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \ln \frac{3}{3-x}, & -3 \leq x < 3, \text{ 且 } x \neq 0 \\ \frac{1}{3}, & x = 0 \end{cases}. \quad (2 \text{ 分})$$

五、证明题 (17-18 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

(17) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) < 0$, $f(1) > 0$.

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\xi f'(\xi) + 3f(\xi) = 0$.

证 由题意, $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上满足零点定理条件, 从而存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使 $f(x_0) = 0$. (2 分)

令 $\varphi(x) = x^{2024} f(x)$, (2 分) 显然 $\varphi(0) = \varphi(x_0) = 0$.

则由 Rolle 定理知, 存在 $\xi \in (0, x_0) \subset (0, 1)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$. 整理即证. (2 分)

(18) 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{t+1} dt$, 其中 $x \in (0, +\infty)$, 证明: $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2} \ln^2 x$.

证 $f\left(\frac{1}{x}\right) = \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{\ln t}{t+1} dt$ (1 分)

$$\underline{\underline{u = \frac{1}{t}} \int_1^x \frac{\ln \frac{1}{u}}{\frac{1}{u} + 1} \cdot \left(-\frac{1}{u^2}\right) du = \int_1^x \frac{\ln u}{u(u+1)} du = \int_1^x \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1}\right) \ln t dt} \quad (3 \text{ 分})$$

$$f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \int_1^x \frac{\ln t}{t+1} dt + \int_1^x \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1}\right) \ln t dt = \int_1^x \frac{\ln t}{t} dt = \frac{1}{2} \ln^2 t \Big|_1^x = \frac{1}{2} \ln^2 x. \quad (2 \text{ 分})$$